

《概率论与数理统计》6

一、填空题〔每空 5 分，共计 50 分〕

1. 设 A 、 B 、 C 是三个随机事件，则事件“ A 、 B 、 C 至少有两个发生”可表示为 $\underline{AB \cup AC \cup BC}$ 。

知识点：随机事件的关系与运算。

2. 设 $P(A)=0.7$, $P(B)=0.5$, $P(A-B)=0.3$, 则 $P(\overline{A}\overline{B})=\underline{0.2}$ 。

知识点：概率的性质

3. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases} cx^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 c 为常数. 则 $P\left(|X| \leq \frac{1}{c}\right) = \underline{\frac{8}{27}}$ 。

知识点：连续型随机变量函数的分布

4. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases} \frac{2x}{\lambda} e^{-\frac{x^2}{\lambda}}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中未知参数 $\lambda > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样本。

参数 λ 的最大似然估计量为 $\underline{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2}$ 。

知识点：最大似然估计

5. 已知总体 X 服从正态分布. 抽取容量为 9 的简单随机样本，测得样本平均 $\bar{X}=0$ ，样本方差 $S^2=9$ ，则总体期望的置信水平为 0.95 的双侧置信区间为： $\underline{[-2.31, 2.31]}$ 。 [$z_{0.025}=1.96$, $t_{0.025}(8)=2.31$, $t_{0.025}(9)=2.26$]

知识点：区间估计

6. 已知总体 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & 0 < x \leq \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中参数 θ 未知. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样本. 参

数 θ 的矩估计量为 $\underline{3\bar{X}/2}$ 。

知识点：矩估计

7. 已知随机变量 $X \sim U(1,8)$, $Y=8X$. 则：(1) $Y \sim \underline{U(8,64)}$, (2) $E(-2X+7) = \underline{0}$ 。

知识点：连续型随机变量函数的分布、期望

8. 设随机变量 X, Y 相互独立, $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 5 & 5 & 5 \end{pmatrix}$, $Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$. 则: (1) $P\{X \leq 1\} = \underline{2/5}$. (2) $P\{X+Y=2\} = \underline{1/3}$ 。

知识点：离散型随机变量函数的分布律

二、计算题〔共计 50 分〕

1. 〔本题 12 分〕蓝天救援队接到求助电话，有户外徒步爱好者从雪山 A 处前往 B 处的途中遇险失联。救援队认

为，从A到B共有甲、乙、丙三条路，徒步者走这三条路的概率分别为0.6，0.3，0.1；在此三条路上遇到极端气象的概率分别为0.1，0.2，0.4。如遇极端气象，在甲、乙、丙三条路上遇险的概率分别为0.2，0.5，0.3。求：(1)对徒步爱好者而言，哪条路最可能遇险？(2)对救援队而言，应该优先搜索哪条路？

1. 定义随机事件A、B、C分别为徒步爱好者走道路甲、乙、丙，D为遇到极端气象，E为因极端气象而遇险。由题意知， $E \subset D$ 。

解： $P(A)=0.6, P(B)=0.3, P(C)=0.1$

$P(D \vee A)=0.1, P(D \vee B)=0.2, P(D \vee C)=0.4$

$P(E \vee AD)=0.2, P(E \vee BD)=0.5, P(E \vee CD)=0.3$ (4分)

(1)三条路遇险的概率分别为

$$P(E|A)=P(DE|A)=\frac{P(ADE)}{P(A)}=\frac{P(A)P(D \vee A)P(E \vee AD)}{P(A)}=0.02$$

同理， $P(E|B)=P(D \vee B)P(E|BD)=0.10, P(E|C)=P(D \vee C)P(E|CD)=0.12$

故道路丙遇险概率最大。 (4分)

(2) $P(E)=P(A)P(E|A)+P(B)P(E|B)+P(C)P(E|C)=0.054$

$$P(A \vee E)=\frac{P(AE)}{P(E)}=\frac{P(A)P(E \vee A)}{P(E)}=0.222, \text{同理}, P(B \vee E)=0.556, P(C \vee E)=0.222.$$

应该优先搜索道路乙。 (4分)

知识点：条件概率、全概率公式、贝叶斯公式

2. 【本题12分】已知总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本。

证明：样本方差 $(S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2)$ 是总体方差的无偏估计量。

解：

$$E(S^2) = E\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \frac{1}{n-1} E\left(\sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2)\right) = \frac{1}{n-1} E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - 2n\bar{X}^2 + n\bar{X}^2\right)$$

$$= \frac{1}{n-1} E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2\right) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) - \frac{n}{n-1} E(\bar{X}^2) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n [D(X_i) + E^2(X_i)] - \frac{n}{n-1} [D(\bar{X}) + E^2(\bar{X})]$$

$$= \frac{n}{n-1} (\sigma^2 + \mu^2) - \frac{n}{n-1} \left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right) = \sigma^2$$

知识点：无偏估计

3. 【本题13分】设离散型随机变量 $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & k \end{pmatrix}$ 。(1)求常数k；(2)求 $P(X \leq 1)$ ；(3)若对X进行三次独立观测，

每次观测值都大于0的概率是多少？(4)求 $P(X^2 \neq 1)$ 。

解：1. 由 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + k = 1$ 得 $k = \frac{1}{8}$ (3分)

2. $P(X \leq 1) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$ (3分)

3. 定义随机事件 A_i 为“第 i 次观测的观测值大于 0”，则 $P(A_i) = \frac{1}{4}$

$$P(A_1 A_2 A_3) = \prod_{i=1}^3 P(A_i) = \frac{1}{64} \quad \text{..... (3分)}$$

$$4. X^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 1 & 5 & 1 \\ 4 & 8 & 8 \end{pmatrix},$$

$$P(X^2 \neq 1) = 1 - P(X^2 = 1) = \frac{3}{8} \quad \text{..... (3分)}$$

知识点：离散型随机变量分布率的性质，随机变量函数的分布

4. [本题 13 分] 设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} Axy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. (1) 求常数 A ; (2) 判断 X, Y 是否独立; (3) 求 $E(X - Y)$.

解：1. 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 Axy dx dy = \frac{1}{4} A = 1$, 得 $A = 4$ (4分)

$$2. f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^1 4xy dy = 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^1 4xy dx = 2y, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$f_X(x)f_Y(y) = f(x, y)$, 因此 X, Y 相互独立 (4分)

$$3. E(X - Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - y) f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 4xy(x - y) dx dy = 0 \quad \text{..... (5分)}$$

知识点：二维连续型随机变量概率密度的性质，独立性的判定，随机变量函数的期望